Sprint 7 · Reto «Precio y cancelación» · Entrega y rúbrica

TABLA A · LOS FICHEROS
qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.
TABLA B · LOS REQUISITOS
qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**
EN TOTAL, AL FINAL DEL SPRINT SE SUBEN A `SPRINT-07/`
3 ficheros del equipo (`informe_modelado.md`, `reto_S07.ipynb`, `README.md`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **3 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 6). «El reto» no es un fichero aparte: son esos tres ficheros. Además, el CSV va a `data/` si aún no está. La *review* y la *retro* se hacen de palabra, el jueves 12/11 junto con las del Sprint 8: no se suben.

Qué se sube y cómo se evalúa. Se lee **una vez**, antes de entregar, y se vuelve a la rúbrica cuando el equipo revisa su trabajo. Mientras trabajáis no hace falta: para eso está el reto en una página.

- Volver al README del sprint · ficha del reto, para consultar.
- Vuestra hoja personal: autoevaluación y coevaluación.
- Cómo subir a GitHub paso a paso, con capturas: Cómo entregar en GitHub. Esta hoja responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

1 · Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-07/`**, salvo el CSV.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`reto_S07.ipynb`	**Lo creáis.** No hay plantilla: es un cuaderno nuevo de Colab	Reutilizáis las celdas de `S07_01` a `S07_04`: un modelo de **precio** y otro de **cancelación**, cada uno con su *baseline*, validación y métricas	**Sí** · `sprint-07/`
`informe_modelado.md` (o `.pdf`)	**Lo creáis a partir de una plantilla.** Os damos `informe_modelado_plantilla.md` con huecos	Copiarla como `informe_modelado.md` y rellenarla (2–3 páginas, con euros)	**Sí** · `sprint-07/`
`README.md`	**Lo modificáis.** La carpeta `sprint-07/` ya trae un `README.md` (si no, lo creáis)	Abrirlo con el lápiz y escribir semilla, versiones, cómo ejecutar, quién hizo qué y el uso de la IA	**Sí** · `sprint-07/`
`reservas_turisdata.csv`	**Ya hecho.** Los datos reales (sintéticos)	Nada: se usa sin cambiarlo	**Sí**, sin cambios · `data/` (si aún no está)
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-07/`
Segundo modelo de clasificación (extra)	**Lo creáis vosotros**, dentro de `reto_S07.ipynb`	Solo si el equipo llega al nivel extra	Solo si lo hacéis · dentro de `reto_S07.ipynb`
Cuadernos de práctica `S07_01`–`S07_05`	**Ya hecho.** Son vuestras copias de trabajo del sprint	Usarlos como pista y copiar las celdas que os sirvan	**No se suben**

2 · Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Sin fuga de datos	Solo variables **conocidas en el momento de reservar**. `cancelada` no se usa para predecir el precio. Lista escrita de variables usadas y excluidas	Mínimo	`reto_S07.ipynb` · `informe_modelado.md` (apartado 2)
Precio: referencia y regresión lineal	*Baseline* (predecir siempre el precio medio de entrenamiento) y regresión lineal, con MAE y RMSE **en euros** sobre datos de test	Mínimo	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 3)

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Cancelación: referencia y logística	Partición train/test, *baseline* (siempre «no cancela») y regresión logística, con matriz de confusión	Mínimo	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 4)
Hipótesis de coste	`COSTE_FN` y `COSTE_FP` como variables del cuaderno, cada una con **una frase de razón**. «La IA dijo 200 €» no vale	Mínimo	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 5)
Umbral elegido	Un umbral elegido y justificado en una frase. En el mínimo, puede salir de una tabla corta de umbrales	Mínimo	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 5)
Informe	`informe_modelado.md` con resumen para el gerente (con euros), tabla de métricas de los dos modelos y las hipótesis de coste. En el mínimo, versión corta	Mínimo	`informe_modelado.md`
README y reproducibilidad	`SEMILLA = 42`, versiones de Python y `scikit-learn`, cómo ejecutar el cuaderno de arriba abajo. Cómo se usó la IA: qué pedisteis y qué revisasteis	Mínimo	`README.md`
Git	Todo subido a `sprint-07/` con mensajes de commit claros, de personas distintas, sin claves ni datos personales	Mínimo	Historial del repositorio del equipo
Mejora del precio	Una mejora (interacciones, polinomio, Ridge o Lasso) con MAE, RMSE y **R^2**, y una frase sobre si compensa la complejidad. Máximo 3 modelos por problema	Estándar	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 3)
Curvas y métricas de la cancelación	Curvas ROC y PR con AUC y AP, explicados sin jerga en el informe	Estándar	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 4)
Umbral que minimiza el coste	Probar muchos umbrales con **validación cruzada sobre train**, calcular `FN × COSTE_FN + FP × COSTE_FP` y elegir el menor. El test se usa **una sola vez**: coste sin modelo, con umbral 0,5 y con el umbral elegido	Estándar	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 5)
Análisis de sensibilidad	Tabla o gráfico con el umbral óptimo y el coste total cuando cambian `COSTE_FN` y `COSTE_FP` (por ejemplo, FN el doble o FP la mitad)	Estándar	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 5)
Recomendación de negocio	Acción concreta con cifras (umbral, ahorro frente a «no hacer nada») y **límites** (datos sintéticos de un solo hotel…)	Estándar	`informe_modelado.md` (apartado 6)
IA responsable	Riesgos específicos en el informe: quién sufre los falsos positivos, si se penaliza a algún país o canal, qué pasa si se piden depósitos solo a ciertos clientes	Estándar	`informe_modelado.md` (apartado 7)
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa cuaderno, informe y README con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en el informe (si va en PDF, en el README); cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`informe_modelado.md` (sección «Revisión con la rúbrica») y `sprint-07/`
Extras	Un segundo modelo de clasificación (por ejemplo, k-NN) comparado · remuestreo solo en train · recomendación de *overbooking* con el ahorro estimado en euros por temporada	Extra	`reto_S07.ipynb` · `informe_modelado.md`

3 · Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes de entregar (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona?)	Hay cuaderno, pero faltan los *baselines*, se usa `cancelada` para predecir el precio o no se ejecuta de arriba abajo	Precio y cancelación tienen *baseline* y modelo; MAE y RMSE en euros; matriz de confusión; sin fuga; `COSTE_FN` y `COSTE_FP` definidos y un umbral elegido	Mejora del precio con R^2; ROC/PR con AUC y AP; umbral elegido con validación cruzada sobre train minimizando el coste; test usado **una sola vez**; máximo 3 modelos por problema	Además, un segundo modelo de clasificación comparado o remuestreo hecho solo en train, sin fuga, y las cifras del informe coinciden con las del cuaderno

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	Solo funciona en la sesión de quien lo hizo (faltan celdas, rutas propias)	El README dice cómo ejecutar, pero falta la semilla o las versiones	Otra persona ejecuta el cuaderno de arriba abajo y obtiene **las mismas cifras** siguiendo solo el README (`SEMILLA = 42`, versiones, orden); todo en `sprint-07/`, el CSV en `data/` y commits de personas distintas, sin claves	Además, el README indica el orden exacto de ejecución y qué cifras del informe sale de qué celda
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	El informe solo da métricas técnicas (AUC, RMSE) sin pasarlas a euros	El resumen para el gerente da el error del precio en euros y una hipótesis de coste con razón para cada error, pero sin sensibilidad ni límites	Recomendación con **cifras** (umbral, coste frente a «no hacer nada»), sensibilidad y límites, sin jerga: el gerente entiende qué hacer y cuánto se juega	Además, dice con qué costes la recomendación cambiaría y qué dato del hotel haría falta para afinarla
IA responsable (¿se sabe qué hizo la IA y qué comprobasteis?)	No dice si se ha usado IA ni habla de riesgos	Dice que se ha usado IA, o nombra riesgos genéricos, sin detalle	El README dice **qué se pidió, qué se revisó y qué se cambió**; los costes y el umbral salen de vuestro cálculo; el informe nombra riesgos **específicos** (falsos positivos, país o canal, depósitos)	Además, comprueba un riesgo con los datos (por ejemplo, la tasa de falsos positivos por canal o país), propone una medida y recuerda que los datos son sintéticos

Cómo se revisa (unos 10 minutos, antes de subir; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Ejecutar** el cuaderno en una sesión nueva de Colab con *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*, copiando solo lo que dice el README. Anotar si algo falla o si alguna cifra cambia respecto al informe.
2. **Leer el informe como si fuera el gerente:** ¿se entiende el resumen sin saber qué es el AUC? ¿La recomendación tiene euros y límites? Subrayar lo que no se entienda.
3. **Mirar el cuaderno:** ¿alguna variable no se conoce al reservar? ¿Se usa `X_test` antes de elegir el umbral? ¿Los costes están en `COSTE_FN` y `COSTE_FP`, con su razón? Que quien lo escribió explique cualquier celda que no entendáis.
4. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba.** Ejemplos: «Corrección técnica · 2: hay baselines y matriz, pero el umbral se eligió mirando el test en la celda 18»; «Reproducibilidad · 3: mismas cifras siguiendo el README, versiones indicadas»; «Análisis · 2: el resumen da el MAE en euros, pero falta decir qué pasa si el coste de FP se duplica»; «IA responsable · 3: dicen qué pidieron y qué revisaron, y hablan de depósitos por país». Sin prueba escrita, el nivel no vale.
5. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» del final de `informe_modelado.md` y corregir lo más fácil de arreglar. Lo demás se anota como mejora.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.